



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA
MÉDICA

**“PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD DE ENTEROBACTERIAS EN
GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA, CENTRO
MATERNO INFANTIL "SURQUILLO", 2022”**

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Presentado por:

AUTOR: GONZALES COLLANTES, INGRID DESYREE
CÓDIGO ORCID: 0000-0000-0000-0000

ASESOR: MG. CHAMPI MERINO, ROKY GOVANNI
CÓDIGO ORCID: 000-0000-0000-0000

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	5
1. EL PROBLEMA	5
1.1. Planteamiento del problema	5
1.2. Formulación del problema.....	7
1.2.1. Problema general.....	7
1.2.2. Problemas específicos	7
1.3. Objetivos.....	7
1.3.1. Objetivo general	7
1.3.2. Objetivos específicos.....	7
1.4. Justificación	8
1.4.1. Teórica.....	8
1.4.2. Metodológica.....	8
1.4.3. Practica	8
1.5. Delimitaciones de investigación.....	9
1.5.1 Temporal	9
1.5.2 Espacial	9
1.5.3 Población o unidad de análisis	9
CAPÍTULO II	10

2. MARCO TEÓRICO	10
2.1. Antecedentes	10
Internacionales.....	10
Nacionales	14
2.2 Bases teóricas	15
2.3. Hipótesis	25
CAPÍTULO III	26
3. DISEÑO Y MÉTODO	26
3.1. Método de investigación	26
3.2. Enfoque de investigación.....	26
3.3. Tipo de investigación.....	26
3.4. Diseño de la Investigación	26
3.5. Población, muestra y muestreo	26
3.6. Variables y operacionalización	27
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	28
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	29
3.9. Aspectos éticos.....	29
CAPÍTULO IV	30
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30
4.1. Cronograma.....	30

4.2. Presupuesto.....	30
5. REFERENCIAS	32
Anexos.....	35
Anexo 1: Matriz de consistencia	35
Anexo 3: Informe del asesor del turnitin.....	39
Anexo 4: Aprobación de comité de ética	40

CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La infección urinaria es causada generalmente por bacterias de la flora intestinal, primero se dirigen a la uretra y después a la vejiga urinaria, en ciertos casos avanza hacia ascendiendo por la uretra, alcanzan la vejiga urinaria y en algunos casos progresan infestando los uréteres y riñones. ⁽¹⁾ Los síntomas más frecuentes son disuria, presentan necesidad de orinar con mayor regularidad, piuria, fiebre ⁽²⁾. Existen varios métodos para el diagnóstico de infección de tracto urinario, los cuales son: tira reactiva, sedimento urinario y urocultivo. ⁽³⁾

Cuando la persona padece esta infección y realizan un uso indebido de los antimicrobianos que le prescribieron en el tratamiento puede ocasionar una resistencia antimicrobiana ⁽⁴⁾, lo cual ocasiona dificultades en el tratamiento. ⁽⁵⁾

Durante el embarazo las gestantes presentan cambios anatómicos, fisiológicos y hormonales, lo cual incrementa el riesgos de contraer una infección urinaria debido a que esos cambios anteriormente mencionados van a permitir el crecimiento y proliferación de bacterias en el epitelio urinario.⁽⁶⁾ Además , en la actualidad la mayoría de antimicrobianos que se prescriben para el tratamiento de infección urinaria son resistentes a las enterobacterias por lo cual se suelen escoger antimicrobianos como la Nitrofurantoina y Trimetoprima/sulfametoxazol que puede causar durante el primer trimestre de embarazo debido a posibles riesgos en el feto. ⁽⁷⁾

En Colombia, en un estudio tuvo una incidencia baja de infección urinaria (14%), las enterobacterias más frecuentes fueron *Escherichia coli* (75.5%) y *Klebsiella pneumoniae* (17.2%) las cuales fueron resistentes a la trimetoprima/sulfametoxazol (31.2%) y

Nitrofurantoina (40%).⁽⁸⁾ Un estudio en Paraguay reportó una alta incidencia de infección urinaria (83%).⁽⁹⁾

En un estudio en Ecuador, las gestantes con infección urinaria con *Escherichia coli* (73,3%) presentó resistencia a la ampicilina (61,5%), cefuroxima (63.7%), cefazolina (40.7%), ampicilina/sulbactam (23.1%) y en cambio, sensibilidad a la fosfomicina (71.4%), ceftriaxona (60.4%) y nitrofurantoina (45.1%).⁽¹⁰⁾

Un estudio en el Perú, reportó en gestantes que las enterobacterias *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae* betalactamasa de espectro extendido con una sensibilidad a amikacina (100%), meropenem (100%) y nitrofurantoina (96%) y resistente a los demás antimicrobianos.⁽¹¹⁾

Por lo tanto, siendo Perú un país donde se presentan una gran cantidad de casos de infección urinaria en las mujeres y durante el embarazo son más propensas a contraer esta infección, es importante conocer el perfil susceptibilidad antimicrobiana de las enterobacterias debido a que según investigaciones son las más frecuentes y si no se recibe una intervención temprana pueden ocurrir complicaciones graves en la gestante y el feto. Además, cada año crece la tasa de resistencia antimicrobiana a los antimicrobianos que se prescriben para el tratamiento de la infección urinaria lo que ocasiona que con los años se agoten los antimicrobianos para tratar esta infección, por lo tanto, es importante que los profesionales de salud tengan conocimiento sobre el tema, busquen disminuir los casos y brindar un tratamiento oportuno.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de enterobacterias en gestantes con infección urinaria, Centro Materno Infantil “Surquillo”, 2022?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la frecuencia de enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria?
- ¿Cuál es la frecuencia de enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria según la edad gestacional?
- ¿Cuál es la frecuencia de enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria según el grupo etario?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Identificar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de enterobacterias en gestantes con infección urinaria, Centro Materno Infantil “Surquillo”, 2022

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar las enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria.
- Indicar las enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria según la edad gestacional.
- Conocer las enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria según el grupo etario.

1.4. Justificación

1.4.1. Teórica

En la actualidad, las infecciones urinarias son causadas con mayor frecuencia por las enterobacterias en mujeres, pero las gestantes tienen más probabilidad de tener infección de tracto urinario recurrente debido a diversos cambios anatómicos, hormonales y fisiológicos que si no se brinda un tratamiento oportuno puede llegar a tener complicaciones graves que afecten también al feto. Asimismo, existe un alto porcentaje de resistencia antimicrobiana debido a que la gran mayoría de mujeres no gestantes y gestantes hacen un uso indebido de los antimicrobianos lo que genera la farmacoresistencia y ocasiona una alta disminución de antimicrobianos para el tratamiento de esta infección por lo cual es importante obtener información actualizada sobre el tema.

1.4.2. Metodológica

El estudio será de tipo cuantitativo, descriptivo y retrospectivo, se hará con el uso de un instrumento para recolectar la información de los aislamientos realizados a las enterobacterias procedentes de gestantes con infección urinaria, que se procedió después a realizar un antibiograma para observar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana.

1.4.3. Práctica

Debido a que la infección urinaria es usual y siempre llega al laboratorio como rutina o emergencia una orden de laboratorio con la prueba de urocultivo y es frecuente observar urocultivos positivos en la mayoría de casos el antibiograma que nos muestra que la gran mayoría de antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de una infección urinaria son resistentes, es necesario realizar una investigación que

nos muestre la coyuntura actual sobre el tema ya que es relevante debido que no existe información actual y novedosa en el Perú durante los últimos años, y servirá como fuente de información para futuras investigaciones que se realicen en el país.

1.5. DELIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN

1.5.1 Temporal

El proyecto se realizará durante el año 2022.

1.5.2 Espacial

El proyecto se llevará a cabo en el Servicio de laboratorio del centro Materno Infantil "Surquillo".

1.5.3 Población o unidad de análisis

La población no estará conformada por gestantes menores de 18 años.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Internacionales

Dube, et al., (2023), efectuaron un estudio y el objetivo fue “*Determinar la prevalencia, el perfil bacteriológico, la resistencia antimicrobiana y los factores de riesgo de infección urinaria en el embarazo en el hospital. Abdullah Bin Omran*”. El estudio fue observacional y prospectiva, participaron todas las gestantes que acudieron con síntomas de infección urinaria durante el año 2019-2020. Se recolectaron las muestras de orina para realizar un urocultivo y se entrevistó a cada paciente mediante un cuestionario para conocer los factores de riesgo y al finalizar se analizaron los resultados mediante la estadística descriptiva. En general, el 17.9% presentó infección urinaria sintomática. *Escherichia coli* fue la bacteria más aislada (27%), seguida de *Streptococos* del grupo B. Ambos microorganismos fueron sensibles a la cefuroxima y bencilpenicilina. El factor de riesgo más frecuente en las gestantes fue la diabetes. ⁽¹²⁾

Ali, et al., (2022), realizaron un estudio y su objetivo fue “*Identificar la incidencia, patrón de susceptibilidad a los antimicrobianos y los factores asociados en gestantes con infección urinaria en el hospital Hargeisa Group*”. El estudio fue de tipo transversal, las 422 gestantes que participaron fueron seleccionadas por muestreo aleatorio sistemático. Se recolectaron las muestras de orina en un frasco estéril para realizar el cultivo y antibiograma. La incidencia de infección urinaria fue de 16.4%. La bacteria más frecuentemente aislada fue *Escherichia coli* (43.3%), seguido de *Estafilococos* coagulasa negativos (16%), *Staphylococcus aureus* (13%), *Klebsiella pneumoniae* (8.7%), *Pseudomonas aeruginosa* (7.2%), *Proteus mirabilis*

(5,8%), *Citrobacter spp.* (4.4%), y *Morganella morganii* (1.5%). Las bacterias gran negativas mostraron resistencia a la ampicilina (96%) y tetraciclina (55%).⁽¹³⁾

Johnson, et al., (2021), efectuaron un estudio y el objetivo fue “*Conocer la prevalencia, susceptibilidad antimicrobiana en gestantes con infección urinaria en un Hospital regional de Mbarara*”. El estudio fue transversal y periodo de recolección de datos fue desde noviembre 2019 a febrero 2020, participaron 400 gestantes y para recopilar la información se usó de un cuestionario, además, se recolectaron muestras de orina para hacer el urocultivo. Se registraron 140 (35%) de cultivos positivos. El microorganismo más aislado fue *Klebsiella pneumoniae* (73%), seguido de *Escherichia coli* (28.7%), *Pseudomonas aeruginosa* (5.4%), *Citrobacter freundii* (1%). Las enterobacterias tuvieron sensibilidad antimicrobiana al ciprofloxacino (82.9%), ceftriaxona (81.4%), nitrofurantoina (79.3%), cefotaxima (78.6), gentamicina (66.4%). Se evidencio resistencia a la ampicilina (95.7%), amoxicilina (95%), amoxicilina/ácido clavulánico (72.9%), ceftazidima/ácido clavulánico (50.7%).⁽¹⁴⁾

Yeta, et al., (2021), realizaron un estudio y el objetivo fue “*Identificar la incidencia, resistencia antimicrobiana y factores asociados en gestantes con infección urinaria en una clínica prenatal*”. La investigación fue de tipo transversal de noviembre 2018 hasta diciembre 2019. Utilizaron un cuestionario para conocer las características demográficas y conductuales de las participantes, también, se analizaron las muestras de orina en el laboratorio. Analizaron los resultados empleando chi – cuadrado para determinar la asociación entre las variables y un análisis de regresión logística para crear una odds de ratio con un intervalo de confianza de 95%. En los resultados, de 203 gestantes el 60% tuvo infección urinaria. Los microorganismos más usualmente aislados fueron *Escherichia coli*

(59%) y *Klebsiella pneumoniae* (21%). Presentaron resistencia antimicrobiana al ácido nalidíxico (88.3%), ampicilina (77.8%), norfloxacin (58.5) y clorafenicol (20%). No hubo ninguna asociación de los factores empleados en el estudio con la resistencia antimicrobiana. Se concluye que hubo una alta prevalencia de infección urinaria alarmante debido a que a diferencia de otras investigaciones esta población presentó más casos durante en tiempo del estudio, además, la enterobacteria *Escherichia coli* presento un alto porcentaje de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación.⁽¹⁵⁾

Ngong, et al., (2021), efectuaron un estudio y su objetivo fue “*Determinar la prevalencia, factores de riesgo, la capacidad de diagnóstico de la tira reactiva y la sensibilidad antimicrobiana en gestantes con infección urinaria*”. El estudio fue de tipo transversal y se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas para conocer las características sociodemográficas, factores de riesgo y los síntomas, también, se recolectaron muestras de orina de 287 gestantes para su procesamiento en el laboratorio con tira reactiva y urocultivo. Se utilizó un análisis bivariado para la asociar los factores de riesgo y la prueba de chi cuadrado con cocientes de probabilidad con un intervalo de confianza de 95% con un nivel significativo de $p \leq 0,05$. Se evidencio que 89 gestantes (31%) presentaron infección urinaria y 150 tuvieron infección urinaria asintomática (28.7%). El patógeno más frecuente fue *Escherichia coli* (43.2%), *Klebsiella pneumoniae* (19.1%), *Enterobacter amnigenus* (3.4%) , cada una de estas enterobacterias tuvo sensibilidad a la ciprofloxacina y gentamicina (73.5%). Solo presentaron resistencia a ceftriaxona (70.6%), tetraciclina (64.7%). La prueba de nitrito fue específica al 100 % mientras la enterasa leucocitaria mostro sensibilidad (48.3%) que especificidad (44.9%). En conclusión, se observó un alto porcentaje de

incidencia de infección urinaria pero alto porcentaje de antimicrobianos sensibles a las enterobacterias y ningún factor de riesgo asociado a la infección urinaria. ⁽¹⁶⁾

Mekuria, et al., (2020), efectuaron un estudio, su objetivo fue “*Conocer la prevalencia, factores asociados y la susceptibilidad antimicrobiana en gestantes con infección urinaria*”. El estudio fue transversal y se recolecto los datos desde marzo hasta abril del 2019. Entrevistaron a cada participante para la obtener la información de los factores asociados y entregaron una muestra de orina en un frasco estéril en el laboratorio. La incidencia de infección urinaria en gestantes con infección urinaria asintomática fue de 19.9 % y las enterobacterias más aisladas fueron *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*, las cuales tuvieron sensibilidad a la ceftriaxona (88.2%), gentamicina (69.5%), amoxicilina - ácido clavulánico (64.7%) y resistencia a la ampicilina (70.5%), clindamicina (50%). Los factores asociados a la infección urinaria fueron limpieza después del lavado genital, micción poscoital y cateterismo. En conclusión, hubo un alto porcentaje de gestantes con infección urinaria sin la presentación de síntomas mientras que hubo una alta tasa de sensibilidad de antimicrobianos. ⁽¹⁷⁾

Tula, et al., (2020), realizaron un estudio y el objetivo fue “*Identificar el perfil microbiológico y incidencia de sensibilidad antimicrobiana en gestantes con infección urinaria*”. El estudio fue de tipo transversal y se recolecto la información de mayo a junio del 2019. La prevalencia de infección urinaria en las gestantes fue 7.8%. El microorganismo más prevalente fue *Escherichia coli* (47.8%), seguido de *Klebsiella pneumoniae* (17.4%), *Staphylococcus aureus* (8.7%), *Klebsiella ozaenae*, *Klebsiella rhinoscleromatis*, *Citrobacter spp.*, *Salmonella grupo A*, *Staphylococcus saprophyticus*, y *Enterobacter cloacae* (4.3%) .

Las bacterias gram negativas mostraron sensibilidad a la ciprofloxacina (78.3%), gentamicina (91.3%), nitrofurantoina (100%) y las bacterias gram positivas fueron sensibles a los tres antimicrobianos al 100% pero fueron resistentes al cotrimoxazol y cefuroxima. En conclusión, la investigación no presento un alto porcentaje de infección urinaria en las gestantes y a diferencia de otros estudios en esta población hubo un alto grado de sensibilidad antimicrobiana. ⁽¹⁸⁾

Nacionales

Montalvo (2020), efectuó un estudio y el objetivo fue “*Conocer la prevalencia de microorganismos causantes de infección urinaria en gestantes en el Hospital Ramiro Prialé*”. El estudio fue de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo. Se incluyeron a 137 gestantes de las cuales el 53.3 % presento cistitis aguda entre las 36 y 38 semanas de gestación. El microorganismo más aislado fue *Escherichia coli* (61.3%), seguido por *Enterobacter cloacae complex* (2%), *Enterobacter cloacae* (0.7%), *Klebsiella oxytoca* (1.5%) y otros microorganismos gram positivos (35.5%). Se observo mayor sensibilidad a los carbapenémicos ertapenem y meropenem (63,3%) , seguido de la nitrofurantoina (61,3%). En conclusión, el microorganismo más frecuente fue *Escherichia coli* pero con baja sensibilidad a los antimicrobianos más usados para el tratamiento de infección urinaria. ⁽¹⁹⁾

Melgar (2020), realizo un estudio y el objetivo fue “*Indicar la incidencia de infección urinaria en gestantes que se atendieron en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”*”. El estudio fue de tipo básico y descriptivo y participaron 95 gestantes que cumplieron los criterios de selección y se recolecto la información mediante una ficha de recolección de datos. La prevalencia de infección urinaria fue mayor con un 11.3% en

gestantes entre 26 y 35 años. La bacteria más frecuente fue *Escherichia coli* (93%) y se identificó que presentaba sensibilidad para los antimicrobianos, imipenem, meropenem, ertapenem al (100%), nitrofurantoina (86.4%), amikacina (82%), cefotaxima (77 %), cefepime (76.5%) y ceftriaxona (62.8%). En conclusión, la bacteria *Escherichia coli* presentó una alta sensibilidad a una gran variedad de tipos de antimicrobianos usados para el tratamiento de infección urinaria. ⁽²⁰⁾

Escobedo, et al., (2019), efectuaron un estudio y el objetivo fue “*Identificar la prevalencia de infecciones urinarias, los microorganismos más frecuentes y la susceptibilidad antimicrobiana en gestantes en el Centro de salud Ampliación Paucarpata*”. El estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. Se incluyeron a 88 gestantes entre 12 y 40 semanas de gestación. La incidencia de infección urinaria fue de 12.5%. El principal microorganismo aislado fue *Echerichia coli* (72.5), seguido de *Enterococcus spp* (18.2%), y por último *Pseudomonas spp* (9.1%). El microorganismo *Echerichia coli* fue sensible al 100% sensible a todos los antimicrobianos, a diferencia de *Enterococcus spp* y *Pseudomonas spp* que presentaron susceptibilidad al norfloxacin, nitrofurantoina, aztreonam, ciprofloxacino, gentamicina, ceftazidima y cloranfenicol. En conclusión, la bacteria *Echerichia coli* que fue la más frecuente presentó una alta sensibilidad a los antimicrobianos a diferencia de otras bacterias que se identificaron en el estudio. ⁽²¹⁾

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Enterobacterias

Definición

Son un grupo numeroso de bacilos gram negativos con gran importancia clínica. Existe alrededor de cincuenta géneros y gran variedad de especies. Se encuentran en el suelo, agua, vegetación y la flora intestinal de los animales y humanos. El 701% de las especies de enterobacterias ocasionan infecciones intestinales y tracto urinario. ⁽²²⁾

Estructura

Están envueltas por una estructura de varias capas. La membrana citoplasmática tiene doble capa de fosfolípidos que permiten el ingreso de nutrientes, metabolitos y moléculas de gran tamaño, la otra capa externa también tiene doble capa de fosfolípidos al que se incluye el lipopolisacárido, que es un factor de virulencia en la capa más interna. Las lipoproteínas están fijadas al peptidoglucano, las proteínas porinas que ayudan al ingreso de varias sustancias y algunas de esas proteínas son los flagelos que actúan como locomotores que se originan de la estructura basal de la membrana interna, las fimbrias que sirven como unión de estructuras de las bacterias y los pili sexuales, que están formados por plásmidos y intervienen en el traslado de ADN del plásmido. ⁽²³⁾

Fisiología

Son bacilos gram negativos, que miden de 1 a 6 micras, Pueden ser móviles o inmóviles con un flagelo que no produce esporas, y crecen de forma aerobia y anaerobia en medios de cultivo selectivos o no selectivos. Tienen la capacidad de fermentar glucosa, reducir los nitritos, son positivos a la catalasa y oxidasa negativos. ⁽²²⁾

Patogenia

Las enterobacterias están constituidas por antígenos somáticos, y están compuestos por polisacáridos que tienen la propiedad de resistir altas temperaturas. Se identifican por

el método de aglutinación y hemaglutinación. Poseen antígenos O y se pueden entrecruzar estos los antígenos de una especie con otra. Los antígenos K presentan capsulas y pueden tener polisacáridos o proteínas, ayudan a reconocer a los antígenos O y participan en la virulencia de las cepas. Solo unas enterobacterias se caracterizan por poseer antígenos H, que se encargan de cubrirlas. Los antígenos H están presentes en las cepas móviles con flagelos. El lipopolisacárido es una endotoxina patógena que participa en la lisis celular y fagocitosis, ocasiona un shock endotóxico provocando la muerte cuando invade el torrente sanguíneo. Las colicinas es una componente bactericida que participa activamente en cepas de diferentes o mismas especies, y con la aparición del plásmido pueden presentar resistencia antimicrobiana.⁽²⁴⁾

2.2.2 Antimicrobianos

Debe indicarse los antimicrobianos al inicio y será durante una semana el tratamiento empírico, después de conocer los resultados del urocultivo y antibiograma se puede modificar. Corresponde realizar un urocultivo después de terminar el tratamiento y al mes hasta el término del embarazo para evitar una infección recurrente. Los betalactámicos, fosfomicina y nitrofurantoina en la actualidad son los antimicrobianos usados por su eficacia y seguridad en la gestante.⁽²⁵⁾

Betalactámicos

Es una de las familias de antimicrobianos de primera línea esenciales para el tratamiento de una infección y están son las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Tienen en la estructura un anillo característico que forma una unión entre la alanina y betadimetila, debido a esa unión de cadenas lineales presenta actividad

en contra las bacterias y pasa el organismo con facilidad para dar lugar a varios grupos de betalactámicos. ⁽²⁶⁾

Su mecanismo de acción inicia con la unión de las betalactamasas a las proteínas fijadoras de penicilina, enzimas transpeptidasa- transglicosilasa bifuncionales que participan en el entrelazamiento de los peptidoglicanos. El anillo betalactámico interviene como análogo como una estructura de sustrato acyl-D-Ala-D-Ala permitiendo su unión al sitio de activación de las proteínas fijadoras de penicilina y impide la transpeptidación para producir la lisis bacteriana y muerte celular. ⁽²⁷⁾

Inhibidores de betalactamasas

Son antimicrobianos que se unen a las enzimas betalactamasas y detienen su actividad impidiendo que se unan a los antimicrobianos betalactámicos y los destruyen, algunos de ellos son el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. ⁽²⁶⁾

Cefalosporinas

Tienen un anillo dihidrotiazinico con seis componentes que se encuentran junto al anillo betalactámico y dos cadenas laterales. Se dividen en generaciones debido a su utilidad farmacológica y se fundamenta con la actividad del antibiótico frente a la bacteria. ⁽²⁶⁾

Carbapenémicos

Estos antimicrobianos poseen un anillo betalactámico que está unido a un anillo insaturado que contine cinco elementos con un átomo de carbono. ⁽²⁶⁾

Monobactámicos

Este grupo solo presentan un antibiótico llamado Aztreonam que tiene como única estructura un anillo betalactámico. ⁽²⁶⁾

Penicilinas

Las penicilinas que se utilizaron porque tenían una actividad superior a las demás contra las bacterias gram negativas fueron la ampicilina y amoxicilina, pero no inhibían el desarrollo de la *pseudomona aeruginosa*. ⁽²⁶⁾

Aminoglucósidos

Se llaman así porque tienen un anillo aminociclitol que está unido a enlaces glucosídicos a dos o más amino azucres. Se usan para el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas y en algunas ocasiones se usan para bacterias gram positivas. Los principales antimicrobianos de estos grupos son la amikacina, tobramicina y gentamicina. ⁽²⁶⁾

Fluoroquinolonas

Son antimicrobianos sintéticos y se dividen en cuatro generaciones, de las cuales se destaca el ciprofloxacino y ofloxacino, Ingresan a la bacteria por medio de las porinas para actuar en la enzima ADN-girasa. Al impedir el funcionamiento de esta enzima, se detiene la actividad del ADN bacteriano y evita que las incisiones se reparen en el ADN. Para que las bacterias se mueran, las exonucleasas actúan sobre la rotura del ADN. ⁽²⁶⁾

Fosfonatos

La fosfomicina es un antimicrobiano que actúa impidiendo la síntesis de la pared celular bacteriana y produce la muerte celular en la etapa de crecimiento de la bacteria. Actúa en las bacterias gram negativas y positivas. ⁽²⁶⁾

Nitrofuranos

La nitrofurantoina es un antibiótico que se utiliza usualmente en infecciones urinarias no complicadas. Actúa en las bacterias gram negativas y positivas. Tiene la capacidad para detener el sistema enzimático de las bacterias para disminuir en crecimiento y la reproducción de la bacteria. ⁽²⁶⁾

2.2.3. Mecanismos de resistencia antimicrobiana

Las bacterias usan dos formas para eludir su propia eliminación por antimicrobianos, mediante la tolerancia y resistencia. La tolerancia permite que los antimicrobianos estén inactivos para evitar que bacteria sufra daños y sobreviva, mientras que en la resistencia las células persistentes al finalizar el tratamiento antimicrobiano permiten a las bacterias continuar con su crecimiento y se logra debido a que las bacterias son resistentes a los fármacos. ⁽²⁸⁾

Resistencia intrínseca

Es una característica innata que se transfiere de generación en generación verticalmente a los microorganismos, esta resistencia es natural. Algunas bacterias gram negativas tienen resistencia intrínseca debido a que no pueden ingresar los macrólidos a la pared celular porque tiene un gran tamaño y son extraídos fuera de la célula para evitar que accedan al citoplasma. ⁽²⁸⁾

Resistencia adquirida

Se ocasiona por modificaciones en la estructura genética usual en la bacteria, lo lleva a alterar de la fisiología y estructura celular y se asocia solo en cepas de algunas bacterias en

particular. Normalmente, es debido a mutaciones genéticas, adquisición de genes por otras bacterias mediante la transferencia genética o mutaciones. ⁽²⁸⁾

2.2.4 Infección urinaria

Es una afección que ocurre cuando las bacterias invaden y se multiplican en el tracto urinario, pueden presentar o no síntomas. Es importante que exista una cantidad de microorganismos ≥ 100 unidades formadoras de colonias en un caso de cistitis, ≥ 1.000 unidades formadoras de colonias en la pielonefritis y se debe observar una cifra mínima a 100 unidades formadoras de colonias para pensar en una bacteriuria asintomática. ⁽²⁹⁾

Usualmente esta infección está presente con mayor frecuencia en gestantes debido a la anatomía, hábitos de higiene personal y cambios fisiológicos o hormonales. ⁽²⁹⁾

Epidemiología

Es una de las infecciones más habituales durante el embarazo. Alrededor del 10% de mujeres tienen al menos una vez durante la gestación infección urinaria. La cistitis aguda y bacteriuria asintomática se presenta generalmente en el primer trimestre con una incidencia de 4% y 10%, a diferencia de la pielonefritis aguda que sucede durante el segundo y tercer trimestre que predomina en el 2% de las gestantes. ⁽³⁰⁾

Etiología

El 95% de las infecciones urinarias son causadas con una bacteria tanto en gestantes como en mujeres no gestantes. La *Escherichia coli* esta presenta en el 80% de los casos, seguido de *Klebsiella spp*, *Proteus mirabilis* (13%), *Citrobacter spp*, *Serratia spp*, *Pseudomonas spp* (2%) , y por último *Enterobacter spp* (3%).⁽²⁹⁾

Factores de riesgo

Existen varios factores que aumentan el riesgo de contraer una infección urinaria durante el embarazo, algunos de ellos son: malformaciones congénitas, enfermedades que afectan al sistema inmune y carencia de recursos. ⁽³⁰⁾

Mientras que en las adolescentes menores de 15 años los factores que predominan son: el uso de anticonceptivos, relaciones sexuales recurrentes y embarazos continuos. ⁽³⁰⁾

Síntomas y signos

Los síntomas más habituales son la micción frecuente o dolorosa, necesidad recurrente de querer a los servicios higiénicos para miccionar y dolor en la pelvis. Estos síntomas son producto de la inflamación en la vejiga y uretra. ⁽³¹⁾

En los últimos años se ha presentado casos de infección urinaria sin síntomas en las gestantes y sólo se detecta en los controles de embarazo que se realizan cada cierto tiempo. ⁽³¹⁾

Fisiopatología

La infección empieza con la entrada de microorganismos que provienen de material fecal o flora normal y entran por la vagina hasta el ano para luego contaminar el trato urinario. ⁽³⁰⁾

Durante la séptima semana el riñón aumenta de tamaño por lo que la filtración glomerular asciende a un 50%, después en la semana 22 a la 26 el útero incrementa su tamaño lo cual ocasiona una obstrucción y la orina se desplaza de la vejiga al uréter. También, el pH cambia lo que permite que la glucosa y los aminoácidos en la orina se eleven y eso proporciona un ambiente adecuado para el crecimiento de microorganismos. ⁽³⁰⁾

Clasificación

Bacteriuria asintomática

Se define como la presencia de ≥ 100 Unidades formadoras de colonias en un urocultivo, pero con la ausencia de síntomas. ⁽²⁹⁾

Cistitis aguda

Es la infección más común que se presenta en las gestantes con los síntomas ya antes mencionados de una infección urinaria con la presencia de leucocitos y gérmenes en el sedimento urinario, además de un urocultivo positivo. ⁽²⁹⁾

Pielonefritis aguda

Afecta los riñones, la gestante en esta infección presentará fiebre alta y como consecuencia el dolor lumbar, escalofríos y sudoración, además de deshidratación. La orina será muy turbia con mal olor y habrá presencia de hematíes. ⁽²⁹⁾

2.2.5 Diagnostico

Obtención de la muestra

El chorro medio tipo de muestra que el paciente usualmente realiza debido a que presenta una menor contaminación. Primero el paciente hace limpieza con gasas con agua y jabón con movimientos de adelante hacia atrás en la zona periuretral, después se enjuaga con abundante agua y se recolecta la muestra de orina al miccionar a partir del segundo chorro en un frasco estéril de boca ancha. Este tipo de muestra debe procesarse en el laboratorio en el transcurso de dos horas. ⁽³²⁾

Sedimento urinario

Se recolecta en un tubo de ensayo 10 ml de muestra de orina y luego es centrifugado, después se elimina el sobrenadante para que sólo quede el sedimento para colocarlo sobre una lámina

porta objetivos y cubrirlo con un cubre objetivos, finalmente observa en el microscopio. Esta prueba es importante porque se puede observar los leucocitos y bacterias sin células epiteliales lo que indicaría una infección urinaria. ⁽³²⁾

Tinción gram

Se coloca unas gotas de cristal violeta seguido de yodo y para en este punto todas las bacterias están coloreadas de color azul. Luego se aplica alcohol para para que las bacterias gramnegativas se decoloren. Por último, se coloca el colorante de contraste safranina para las bacterias gramnegativas que se tiñan de rojo. La presencia de una bacteria y leucocitos en un campo de 100x en el microscopio nos indica una infección urinaria. ⁽³²⁾

Tira reactiva

Es un método químico rápido y sencillo que se realiza mediante una tira reactiva. Tiene almohadillas de que evalúan con escalas que en trazas (1+, 2+, 3+ o 4+) . Determina el pH, densidad, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, urobilinógeno, leucocitos, nitritos y bilirrubina. Una de las desventajas del uso de esta tira reactiva es que pueden presentan falsos positivos por lo cual es importante utilizar pruebas para corroborar el resultado. ⁽³²⁾

Urocultivo

Se realiza en el agar Mac Conkey porque se logra diferenciar las enterobacterias lo que permite su crecimiento. La técnica que se usa es la siembra por agotamiento con un asa calibrada. ⁽³²⁾

Antibiograma

También conocido como la prueba de Kirby Bauer, a lo largo de años se ha utilizado esta prueba en diversos laboratorios debido a que esta estandarizada. Es una suspensión al 0.5 de MacFarland en el agar Mueller Hinton. En una placa se colocan discos de papel con concentraciones de antimicrobianos y después de 24 horas de incubación se observarán los halos de inhibición del crecimiento de la bacteria, y se interpretara como sensible, intermedio o resistente. ⁽³³⁾

2.3. Hipótesis

No aplica la formulación de hipótesis porque el estudio es de tipo descriptivo.

CAPÍTULO III

3. DISEÑO Y MÉTODO

3.1. Método de investigación

Observacional.

3.2. Enfoque de investigación

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se usará la recolección de datos y análisis estadístico para medir las variables

3.3. Tipo de investigación

Básica

3.4. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es transversal no experimental, descriptivo y retrospectivo porque se usarán los datos recolectados del instrumento de estudio. Se observarán y analizará la información, además es retrospectivo porque se analizará información de meses antes del inicio del estudio.

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

La población estará constituida por gestantes que acudieron al laboratorio del Centro Materno Infantil “Surquillo”, con infección urinaria durante el año 2022.

3.5.2. Muestra

Gestantes que se realizaron la prueba de urocultivo y dieron positivo a enterobacterias en el laboratorio del Centro Materno Infantil “Surquillo”.

3.5.3. Muestreo

Tipo no probabilístico por conveniencia.

3.5.3. Criterios de selección

3.5.3.1. Criterios de inclusión

1. Historias clínicas de gestantes que tienen los datos de completos del año 2022.
2. Historias clínicas de gestantes que tienen los datos de grupo etario, edad gestacional y resultados de la prueba de urocultivo del año 2022.
3. Historias clínicas de gestantes que se realizaron la prueba de urocultivo y son positivos para enterobacterias del año 2022.

3.5.3.2. Criterios de exclusión

1. Historias clínicas de gestantes que no tienen los datos completos del 2022.
2. Historias clínicas de gestantes que se realizaron la prueba de urocultivo y son positivos para bacterias gram positivas del año 2022.
3. Historias clínicas de gestantes menores de edad que se realizaron la prueba de urocultivo del 2022.

3.6. Variables y operacionalización

Variable	Tipo de variable	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Grupo etario	Cuantitativo	Por tratarse de una variable simple no posee dimensiones	Años cumplidos	Razón	18 – 27 años 28 - 37 años 38 - 45 años

Edad gestacional	Cuantitativo	Por tratarse de una variable simple no posee dimensiones	Semanas de embarazo	Razón	Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
Enterobacterias	Cualitativo	Urocultivo	Agente identificado	Nominal	Agente bacteriano identificado
Perfil de susceptibilidad	Cualitativo	Urocultivo	Frecuencia	Nominal	Amoxicilina/Ac. clavulánico Cefuroxima Cefotaxima Ceftriaxona Ceftazidima Gentamicina Amikacina Ciprofloxacina Levofloxacina Ácido nalidíxico Norfloxacina Trimetoprima/sulfametoxazol Nitrofurantoina

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1 Técnica

Se recolectará la información mediante una ficha de recolección de datos.

3.7.2 Descripción de instrumentos

Se utilizará una ficha de recolección de datos para registrar la información.

3.7.3 Validación

La ficha de recolección de datos no será validada por el juicio de expertos porque se traspasará los datos requeridos para la investigación que van a provenir de una fuente primaria y sin ningún tipo de alteración.

3.7.4 Confiabilidad

La ficha de recolección de datos no será sometida a un test de confiabilidad porque no lo amerita.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Los datos serán almacenados haciendo uso del programa Microsoft Excel. Los datos, previa verificación de calidad, serán procesados con el paquete estadístico SPSS v 29. Para la presentación del resultado se hará uso de estadística descriptiva. La información se presentará en tablas y gráficos.

3.9. Aspectos éticos

El presente estudio, por su tipo y diseño, no se contrapone con aspectos éticos de la investigación científica; se representará estrictamente los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia debido a que el estudio es de tipo descriptivo, se revisará las historias clínicas de las gestantes y se hará uso de una base de datos para recolección de datos sin hacer uso de los datos personales de las gestantes para la investigación. No se usará el consentimiento informado porque no será necesaria la participación de las gestantes durante la investigación.

CAPÍTULO IV

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma

Fases	Actividad	2023		2024							
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Aprobación y ejecución	Aprobación del proyecto de tesis	X	X	X	X	X	X	X			
	Recolección de información								X		
	Elaboración de base de datos y análisis de información								X		
	Discusión del estudio								X		
	Conclusiones y recomendaciones de la investigación									X	
Presentación	Elaboración del informe final									X	
	Presentación del informe final (tesis)									X	
	Sustentación										X

4.2. Presupuesto

	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Personal Científico (Investigadores y co-Investigadores)	S/ 0.00	1	S/ 0.00
Personal de Apoyo (encuestadores, digitadores, personal de campo)	S/ 2,400.00	1	S/ 2,400.00
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
Hojas	S/ 13.50	500	S/ 13.50

Lapiceros	S/ 1.00	1	S/ 1.00
SERVICIOS			
Impresiones	S/ 50.00	200	S/ 100.00
Empastado de la tesis	S/ 80.00	2	S/ 160.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O IMPREVISTOS			
Movilidad	S/ 3.00	50	S/ 150.00
TOTAL	S/ 2,547.50	755	S/ 2,674.50

El costo total estimado bordea los S/. 2,674.50 nuevos soles, por ende, el financiamiento del estudio se realizará a partir de los propios fondos del investigador.

5. REFERENCIAS

1. Prats G. Microbiología Clínica. 1era edición, Argentina: Editorial Médica Panamericana; 2005. p. 239.
2. Koneman E, Allen S, Dowell VR, Sommers H. Diagnóstico Microbiológico. 7ta edición. Argentina: Editorial Médica Panamericana; 2017. p. 80-81.
3. Balcells A. La clínica y el laboratorio. 4ta. edición, España: Elsevier Masson, 2015. p. 776.
4. Ray C, Sterling C, Kenneth R, Barth L, Lagunoff M, Ahmad N, et al. Microbiología Médica. 5ta edición, Mexico: The McGraw-Hill Companies; 2011. p. 708-709.
5. Organización Panamericana de la salud. Resistencia a los antimicrobianos [Internet]. [Consultado 29 de Jul 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/resistencia-antimicrobianos>
6. Abdel M, Barnett A, Dabour M, Cheng F. Prevalence of undiagnosed asymptomatic bacteriuria and associated risk factors during pregnancy: a cross-sectional study at two tertiary centres in Cairo, Egypt [Internet]. BMJ Open; 2017 [citado 29 de julio 2023]; 21;7(3):1-7. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/7/3/e013198.long>
7. Matuszkiewicz J, Małyszko J, Wieliczko M. Urinary tract infections in pregnancy: old and new unresolved diagnostic and therapeutic problems [Internet]. Arch Med Sci; 2015 [citado 29 de julio 2023]; 16;11(1):67-77. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4379362/>
8. Ruiz M, Sánchez Y, Suárez C, García J. Prevalence and characterization of urinary tract infection in socially vulnerable pregnant women from Bucaramanga, Colombia. Rev. Fac. Med; 2021 [citado 29 de julio 2023]; 69(2):1-10. Disponible en: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v69n2.77949>
9. Fretes S, Fretes N, Villagra A, et al. Infección Urinaria en Embarazadas que asisten al Consultorio Externo del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad. Asunción, Paraguay [Internet]. An. Fac. Cienc. Méd; 2020 [citado 29 de julio 2023]; 53(1):31-40.: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1816-89492020000100031&lng=en.
10. Espinoza C, De Paula R, Armijos K, Heredia S. Etiología y susceptibilidad antimicrobiana de urocultivos de pacientes gestantes del cantón Rumiñahui, Ecuador [Internet]. Revista Eugenio Espejo; 2022 [citado 29 de julio 2023]; 16(2):47-54. Disponible en: <https://doi.org/10.37135/ee.04.14.06>
11. Quirós A, Apolaya M. Prevalencia de infección de la vía urinaria y perfil microbiológico en mujeres que finalizaron su embarazo en una clínica privada de Lima, Perú. Ginecol Obstet Mex; 2018 [citado 29 de julio 2023]; 86(10):634-639. Disponible en: <https://doi.org/10.24245/gom.v86i10.2167>
12. Dube R., Al-Zuheiri S.T.S., Syed M.; Harilal L.; Zuhaira D.A.L.; Kar S.S. Prevalence, Clinic Bacteriological Profile, and Antibiotic Resistance of Symptomatic Urinary Tract Infections in Pregnant Women [Internet]. Antibiotics;

2023[citado 29 de julio 2023];12(33):1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/antibiotics12010033>

13. Ali A.H., Reda D.Y, Ormago M.D. Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of urinary tract infection among pregnant women attending Hargeisa Group Hospital, Hargeisa, Somaliland [Internet].Sci Rep;2023[citado 29 de julio 2023];12(1419): 1-10.Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05452-z>
14. Johnson B, Stephen B.M., Joseph N. et al. Prevalence and bacteriology of culture-positive urinary tract infection among pregnant women with suspected urinary tract infection at Mbarara regional referral hospital, South-Western Uganda [Internet]. BMC Pregnancy Childbirth;2021[citado 29 de julio 2023]; 21 (159). 1-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03641-8>
15. Yeta KI, Michelo C, Jacobs C. Antimicrobial Resistance among Pregnant Women with Urinary Tract Infections Attending Antenatal Clinic at Levy Mwanawasa University Teaching Hospital (LMUTH), Lusaka, Zambia [Internet]. Int J Microbiol;2021[citado 29 de julio 2023]4 (2021).1-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2021/8884297>
16. Ngong I.N, Fru-Cho J, Yung M.A. et al. Prevalence, antimicrobial susceptibility pattern and associated risk factors for urinary tract infections in pregnant women attending ANC in some integrated health centers in the Buea Health District[Internet].BMC Pregnancy Childbirth;2021[citado 29 de julio 2023]21, (673).1-10.Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04142-4>
17. Mekuria E, Zelalem T, Fitsum W.et al. Asymptomatic Bacteriuria among Pregnant Women Attending Antenatal Care at Hiwot Fana Specialized University Hospital, Harar, Eastern Ethiopia: Magnitude, Associated Factors, and Antimicrobial Susceptibility Pattern[Internet]. International Journal of Microbiology;2020[citado 29 de julio 2023]2020.1-8.Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2020/1763931>
18. Tula A, Mikru A, Alemayehu T.et al. Bacterial Profile and Antibiotic Susceptibility Pattern of Urinary Tract Infection among Pregnant Women Attending Antenatal Care at a Tertiary Care Hospital in Southern Ethiopia[Internet]. Can J Infect Dis Med Microbiol;2020 [citado 29 de julio 2023] 2020(4).1-9.Disponible en: <https://doi.org/10.1155%2F2020%2F5321276>
19. Melgar M. Estudio clínico epidemiológico y bacteriológico en gestantes con infección urinaria de Huancayo, 2020[Tesis de pregrado]. Huancayo: Universidad Peruana Los Andes; 2020. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12848/3801>
20. Montalvo S. Frecuencia de microorganismos en infección urinaria en gestantes de altura en el Hospital Ramiro Prialé – Huancayo, 2019 [Tesis de pregrado]. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú; 2019.Disponible en : <http://hdl.handle.net/20.500.12894/5825>
21. Escobedo J. Pregnancy and urinary infection health center expansion Paucarpata, 2019[Internet]. Universidad Católica de Santa María;2019 [citado 29 de julio de julio 2023] 2019 (13).208-2016.Disponible en: <https://revistas.ucsm.edu.pe/ojs/index.php/veritas/article/view/200>

22. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Enterobacteriaceae. Elsevier. Microbiología Médica: 9º edición; Barcelona. p. 258-260.
23. Dawes J, Rowley J. Enterobacterias, Medicine. 2010; 10(51):3426-3431.
24. Llop A, Valdés-Dapena M, Zuazo J. Enterobacterias. Ciencias Médicas. Microbiología y Parasitología Médicas. Tomo I: 1ª edición; Ciudad de la Habana. Víquez M, Chacón C, Rivera S. Infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas. [Internet]. Revista médica sinergia.; 2020 [citado 8 de octubre de 2023] 5(5).1-12. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/482a>.p.252-253.
25. Víquez M, Chacón C, Rivera S. Infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas. [Internet]. Revista médica sinergia.; 2020 [citado 8 de octubre de 2023] 5(5).1-12. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/482>
26. Lorenzo P, Moreno A, Leza J, Lizasoain I, Moro M. Velázquez Farmacología básica y Clínica. 19º edición. Ciudad de México: Panamericana; 2017
27. Mahon C, Lehman D, Manuselis, G. Antibacterial Mechanisms of Action and Bacterial Resistance Mechanisms. Elsevier. Textbook of diagnostic microbiology: 6º edición; Misuri.p. 253-257.
28. Mahon C, Lehman D, Manuselis, G. Antibacterial Mechanisms of Action and Bacterial Resistance Mechanisms. Elsevier. Textbook of diagnostic microbiology: 6º edición; Misuri.p. 253-257.
29. Espitia F. Infección de las vías urinarias en el embarazo [Internet]. Revista Avances en Salud; 2020 [citado 08 de octubre 2023] 4(2).40-53. Disponible en: <https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/avancesalud/article/view/2478>
30. Víquez M, Chacón C, Rivera S. Infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas. [Internet]. Revista médica sinergia.; 2020 [citado 8 de octubre de 2023] 5(5).1-12. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/482>
31. Procop G, Church D, Hall G, Janda W, Koneman E, Schreckenberger P. Introducción a la microbiología. Wolters-Kluwer. Koneman Diagnóstico Microbiológico: Texto y atlas: 7º edición; Barcelona.p.80-81.
32. Guillen P. Infecciones urinarias. Panamericana. Microbiología Clínica: 1º edición; Madrid. p. 240-243.
33. Mahon C, Lehman D, Manuselis, G. Antimicrobial Susceptibility Testing. Elsevier. Textbook of diagnostic microbiology: 6º edición; Misuri.p. 276-

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DISEÑO METODOLÓGICO
¿Cuál es el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de enterobacterias en gestantes con infección urinaria, Centro Materno Infantil “Surquillo”, 2022?	General Identificar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de enterobacterias en gestantes con infección urinaria, Centro Materno Infantil “Surquillo”, 2022	No aplica la formulación de hipótesis porque es una investigación no experimental.	Grupo etario	Tipo de Investigación La investigación es de tipo descriptivo. Método y diseño de la investigación La investigación es cuantitativo, transversal no experimental, y retrospectivo porque se usarán los datos recolectados del instrumento de estudio. Se observarán y analizará la información, además es retrospectivo porque se analizará información de meses antes del inicio del estudio. Población y muestra Población La población estará constituida por gestantes que acudieron al laboratorio del Centro Materno Infantil
	Específicos 1. Determinar las enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria. 2. Indicar las enterobacterias que se aíslan en gestantes con infección urinaria según la edad gestacional. 3. Conocer las enterobacterias que se aíslan en gestantes con		Edad gestacional	
			Enterobacterias	

	infección urinaria según el grupo etario.		Perfil de susceptibilidad	“Surquillo”, con infección urinaria durante el año 2022. Muestra Gestantes que se realizaron la prueba de urocultivo y dieron positivo a enterobacterias en el laboratorio del Centro Materno Infantil “Surquillo”.
--	---	--	---------------------------	--

Anexo 2: Ficha de recolección de datos

PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD DE ENTEROBACTERIAS EN GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA, CENTRO MATERNO INFANTIL "SURQUILLO", 2022

Código:

Fecha:

Edad: _____ años

Edad gestacional: _____ trimestre

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO

Tipo de muestra:	
Agente bacteriano identificado:	
Observaciones:	

PERFIL DE SUCEPTIBILIDAD

ANTIMICROBIANOS			
	Sensible	Intermedio	Resistente
Amoxicilina/Ac. clavulánico			
Cefuroxima			
Cefotaxima			
Ceftriaxona			
Ceftazidima			
Gentamicina			
Amikacina			
Ciprofloxacina			
Levofloxacina			
Ácido nalidíxico			
Norfloxacina			
Trimetoprima/sulfametoxazol			
Nitrofurantoina			

Anexo 3: Informe del asesor del turnitin

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD DE ENTEROBACTERIAS EN GESTANTES CON INFECCIÓN URINARIA, CENTRO MATERNO INF

AUTOR

INGRID DESYREE GONZALES COLLANTES

RECuento de palabras

6866 Words

RECuento de caracteres

41459 Characters

RECuento de páginas

39 Pages

Tamaño del archivo

95.7KB

FECHA DE ENTREGA

Dec 16, 2023 12:27 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Dec 16, 2023 12:28 AM GMT-5

● 15% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 13% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 9% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

Resumen

Anexo 4: Aprobación de comité de ética



COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Lima, 19 de marzo de 2024

Investigador(a)
Ingrid Desyree Gonzales Collantes
Exp. N°: 0178-2024

De mi consideración:

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética para la investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEI-UPNW) **evaluó y APROBÓ** los siguientes documentos:

- Protocolo titulado: **“Perfil de susceptibilidad de enterobacterias en gestantes con Infección Urinaria, Centro Materno Infantil “Surquillo”, 2022” Versión 01 con fecha 19/03/2024.**

El cual tiene como investigador principal al Sr(a) Ingrid Desyree Gonzales Collantes y a los investigadores colaboradores: no aplica.

La APROBACIÓN comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

1. **La vigencia** de la aprobación es de **dos años** (24 meses) a partir de la emisión de este documento.
2. **El Informe de Avances** se presentará cada 6 meses, y el informe final una vez concluido el estudio.
3. **Toda enmienda o adenda** se deberá presentar al CIEI-UPNW y no podrá implementarse sin la debida aprobación.
4. Si aplica, **la Renovación** de aprobación del proyecto de investigación deberá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento, con su respectivo informe de avance.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Raul Antonio Rojas Ortega
Presidente

Comité Institucional de Ética para la Investigación
UPNW